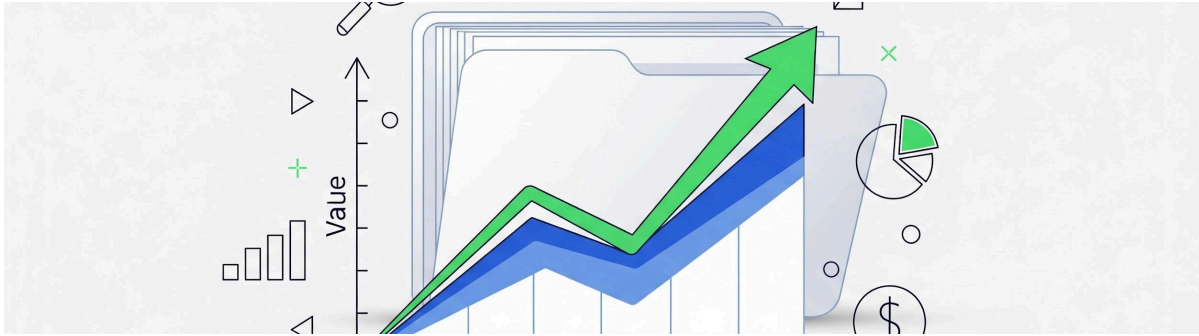




정기 예금 가입 증대를 위한 데이터 분석 및 보고

1. 개요 및 목적

본 보고서는 은행 마케팅 캠페인 데이터를 분석하여 정기 예금을 가입한 고객의 특성을 파악하고, 파악된 특성을 기반한 예측 모델을 통해 효과적인 마케팅 전략을 수립하는 것입니다.

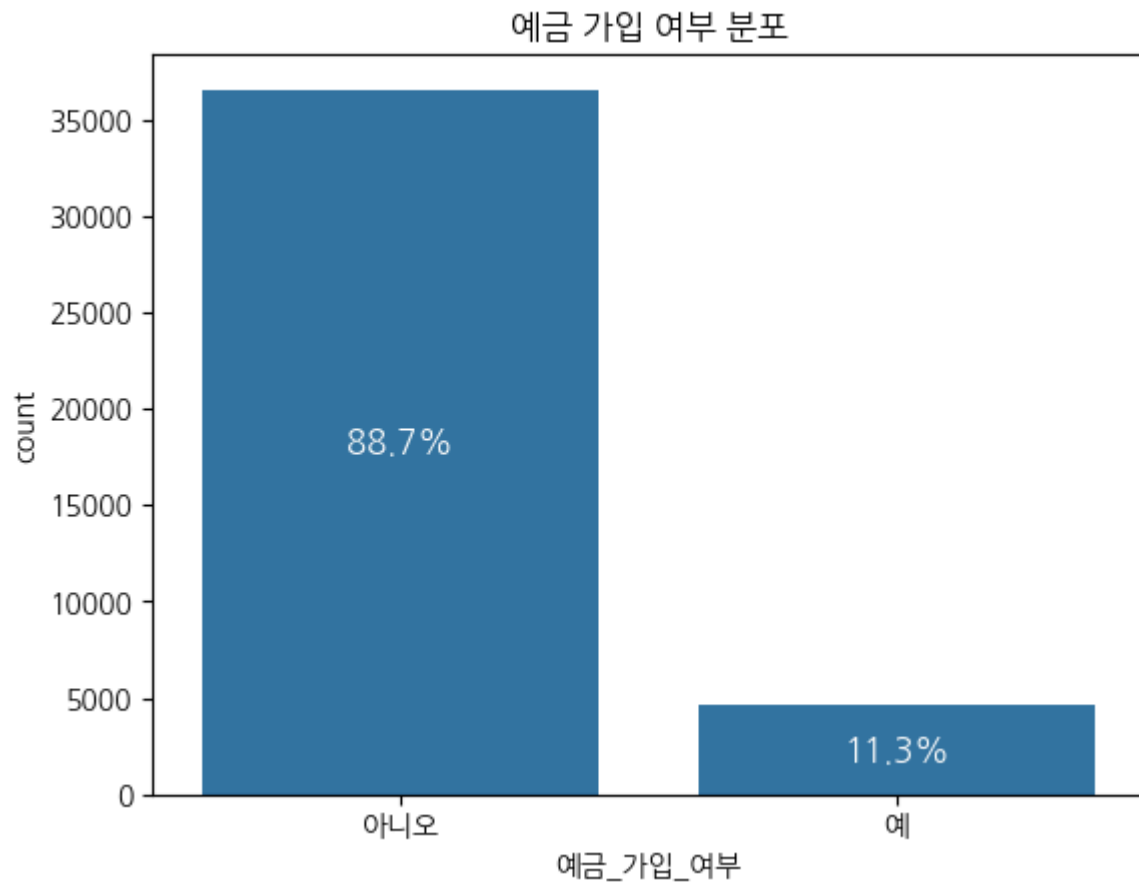
데이터 출처: UC Irvine Machine Learning Repository - Bank Marketing Data Set

2. 데이터 탐색적 분석 (EDA) 결과 및 통찰

2.1. 표본 데이터의 특이점

데이터가 수집된 시기는 2008년 5월부터 2010년 11월까지의 포르투갈 은행의 마케팅 캠페인 데이터로, 당시에 글로벌 금융위기가 발생하여 거시 경제지표가 전체적으로 위축된 상황에서 고객들이 마케팅에 어떻게 반응하는지를 명확하게 알 수 있는 지표들을 확인 할 수 있습니다.

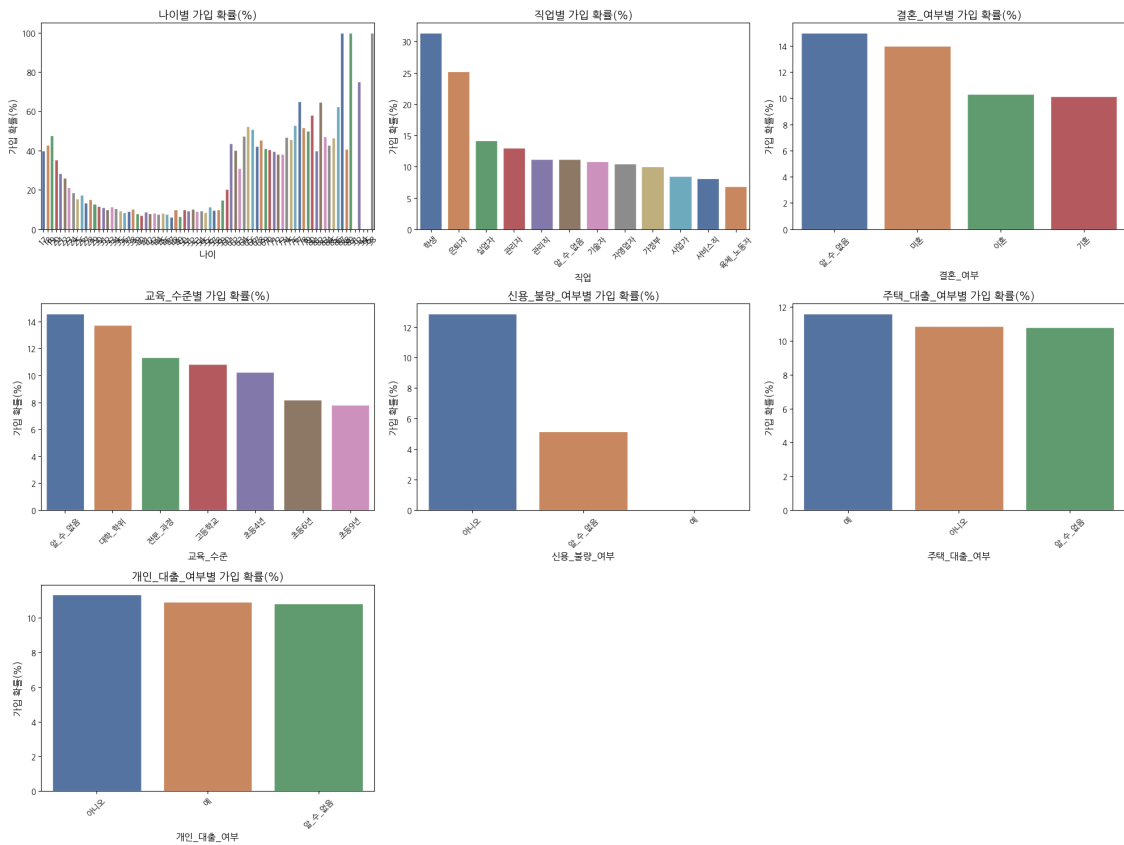
2.2. 장기 예금 가입 여부 (Target 변수: y) 분포



전체 고객 중 장기 예금에 가입한 비율은 11.3%로, 불균형한 데이터 구조를 가지고 있습니다.

마케팅 성공률이 높지 않음을 보여주며, 타겟 고객 선별의 중요성을 시사합니다.

2.3. 변수별 가입률 분석

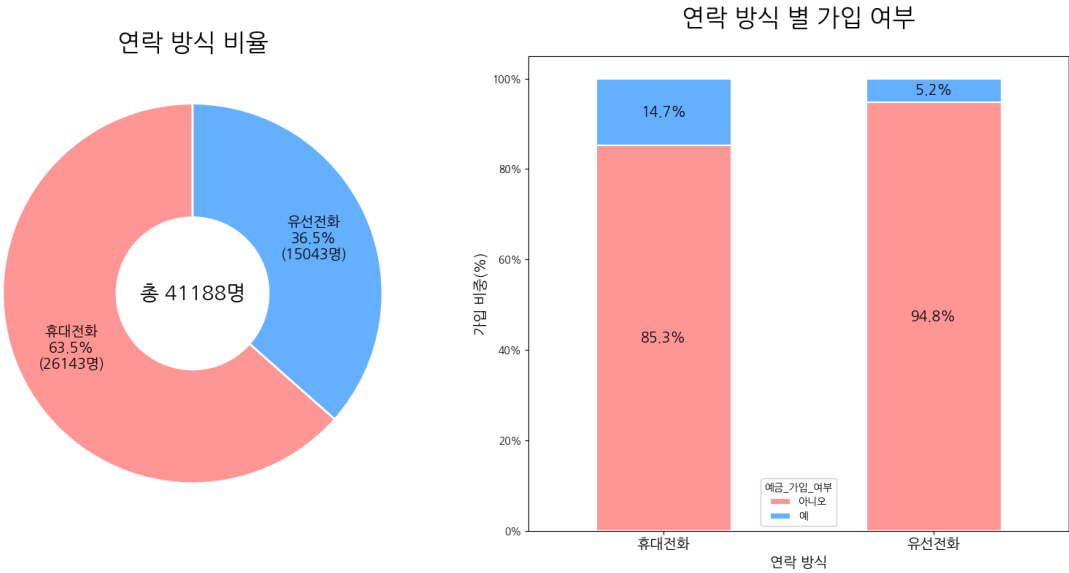


변수	세부 내용	통찰 (Insight)
나이 (age)	60대 이상에서 상당한 비중을 차지하는 것으로 조사되었습니다. 의외로 10대도 비중을 차지하는 것으로 확인됩니다.	10대의 경우 공과금 등의 가계 부담이 적기 때문에 여유자금을 투자할 여력이 있기 때문으로 보이고, 60대의 경우 은퇴한 이후 노후 자금을 안정적으로 관리하기 위한 수단으로 정기예금을 선호하는 것으로 풀이 할 수 있습니다.
직업 (job)	학생, 은퇴자, 미고용자 그룹의 가입률이 상대적으로 높습니다. 관리직 (management), 기술직 (technician)도 유의미한 가입률을 보입니다.	고령층 및 비경제활동인구 (학생, 은퇴자, 미고용자)는 시간적 여유 및 자금 운용 관심도가 높아 타겟으로 고려해야 합니다.
결혼 상태 (marital)	미혼 고객의 가입률이 유의미하게 높습니다.	결혼하지 않은 10대와 독신으로 지내어 가계비에 큰 부담이 없는

변수	세부 내용	통찰 (Insight)
나이(age)	60대 이상에서 상당한 비중을 차지하는 것으로 조사되었습니다. 의외로 10대도 비중을 차지하는 것으로 확인됩니다.	10대의 경우 공과금 등의 가계 부담이 적기 때문에 여유자금을 투자할 여력이 있기 때문으로 보이고, 60대의 경우 은퇴한 이후 노후 자금을 안정적으로 관리하기 위한 수단으로 정기예금을 선호하는 것으로 풀이 할 수 있습니다.
		사람들이 주로 가입을 하는 추세가 보입니다.
교육 수준 (education)	고등교육(university degree) 고객의 가입률이 높음.	학력이 높을수록 금융 이해도가 높아 장기 예금의 가치를 더 잘 인지할 가능성이 있습니다.

가계비의 부담이 없는 학생이나 은퇴자가 생활에 여유가 있는 상황에서 가입할 확률이 높다고 볼 수 있습니다.

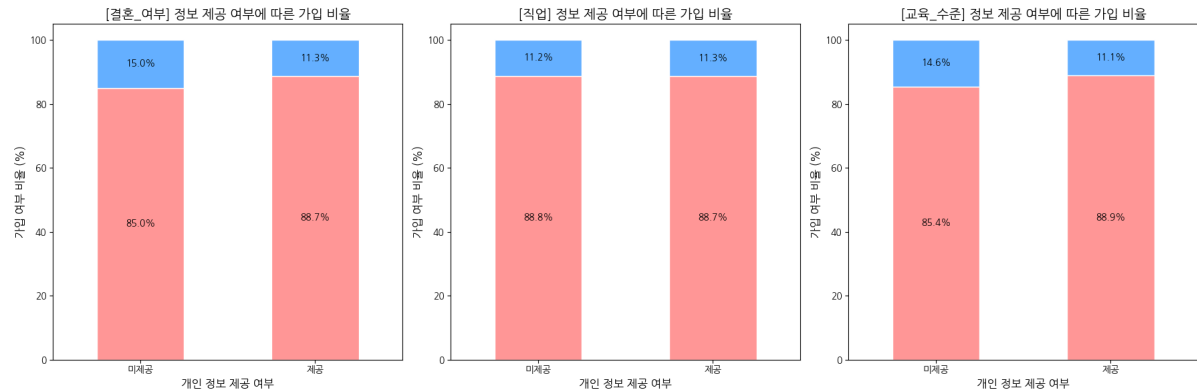
2.4. 휴대전화와 유선전화의 가입률 비교



연락 방식은 휴대전화가 유선전화보다 63.5 : 36.5 로 1.7배 가량 많으며, 가입 여부에서도 휴대전화가 14.7 : 5.2 로 2.8배 가량 많은 것을 확인할 수 있습니다.

수치적으로 확인할 수 있듯이, 마케팅 타겟은 휴대전화로 잡는 것이 효율적인 접근이라고 할 수 있습니다.

2.5. 개인정보 제공을 꺼리는 사람은 예금 가입도 소극적일까?

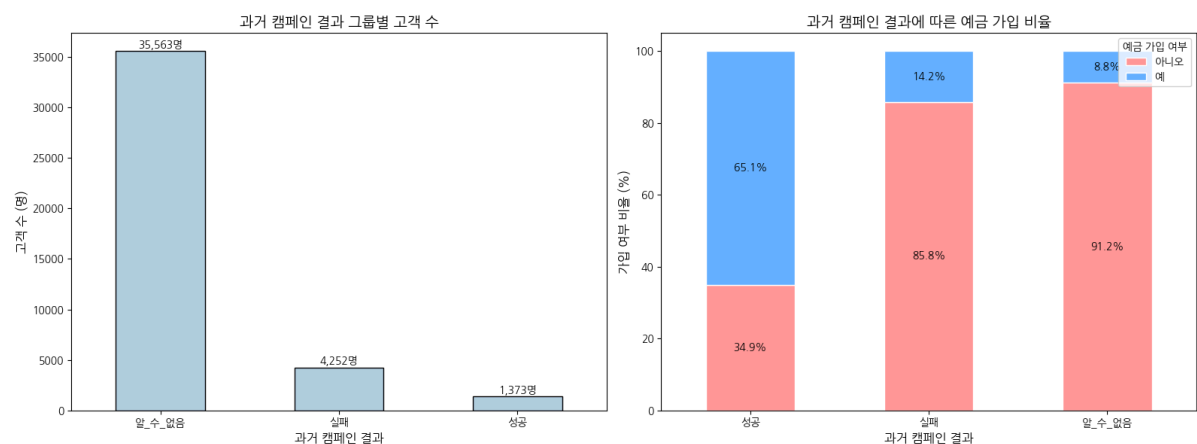


큰 차이를 보이지 않지만, 개인 정보를 미제공하는 성향의 사람들이 작은 폭이나마 가입률이 높다는 **의외의 결과**를 보입니다.

이것은 자산 여유가 있는 사람들의 프라이버시 민감도가 높은 것, 텔레마케팅 도중 가입 의사 전달로 인한 데이터 수집 중단, 개인 정보 수집 수단의 변경으로 인한 의도치 않은 누락 등으로 설명 할 수 있겠습니다.

개인 정보 미제공은 특별히 가입의 적극성에 영향을 주지는 않는다 로 해석해야 할 것으로 보입니다.

2.6. 가입 재권유는 얼마나 효과적일까?



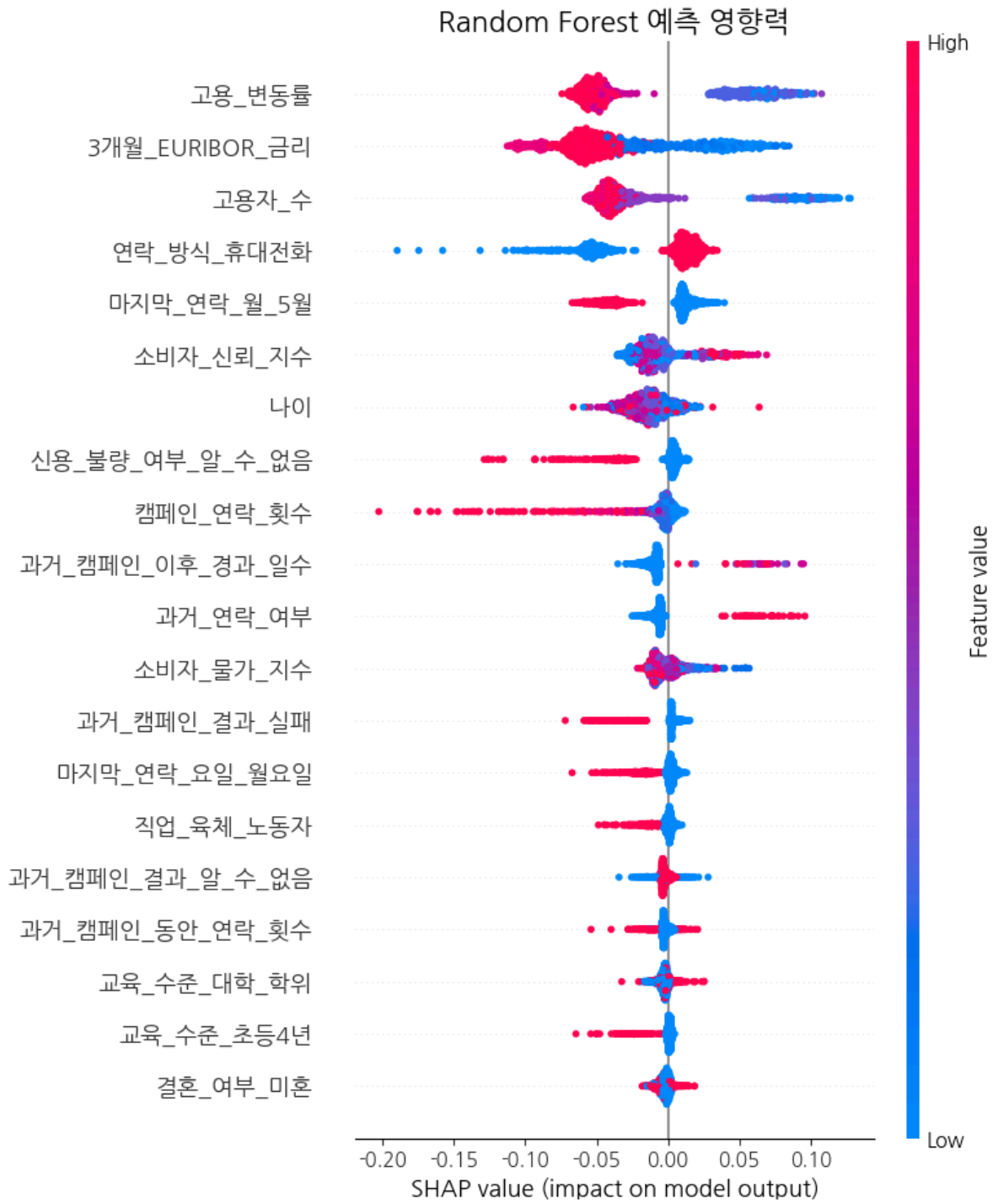
캠페인을 처음 접하는 사람(86%)의 가입 성공률은 8.8%에 불과하지만 캠페인을 한번이라도 겪었던 사람들에게는 과거 실패한 경우(10%)에도 처음 접하는 사람들보다 **유의미한 가입 성공률(14.2%)**를 보이며,

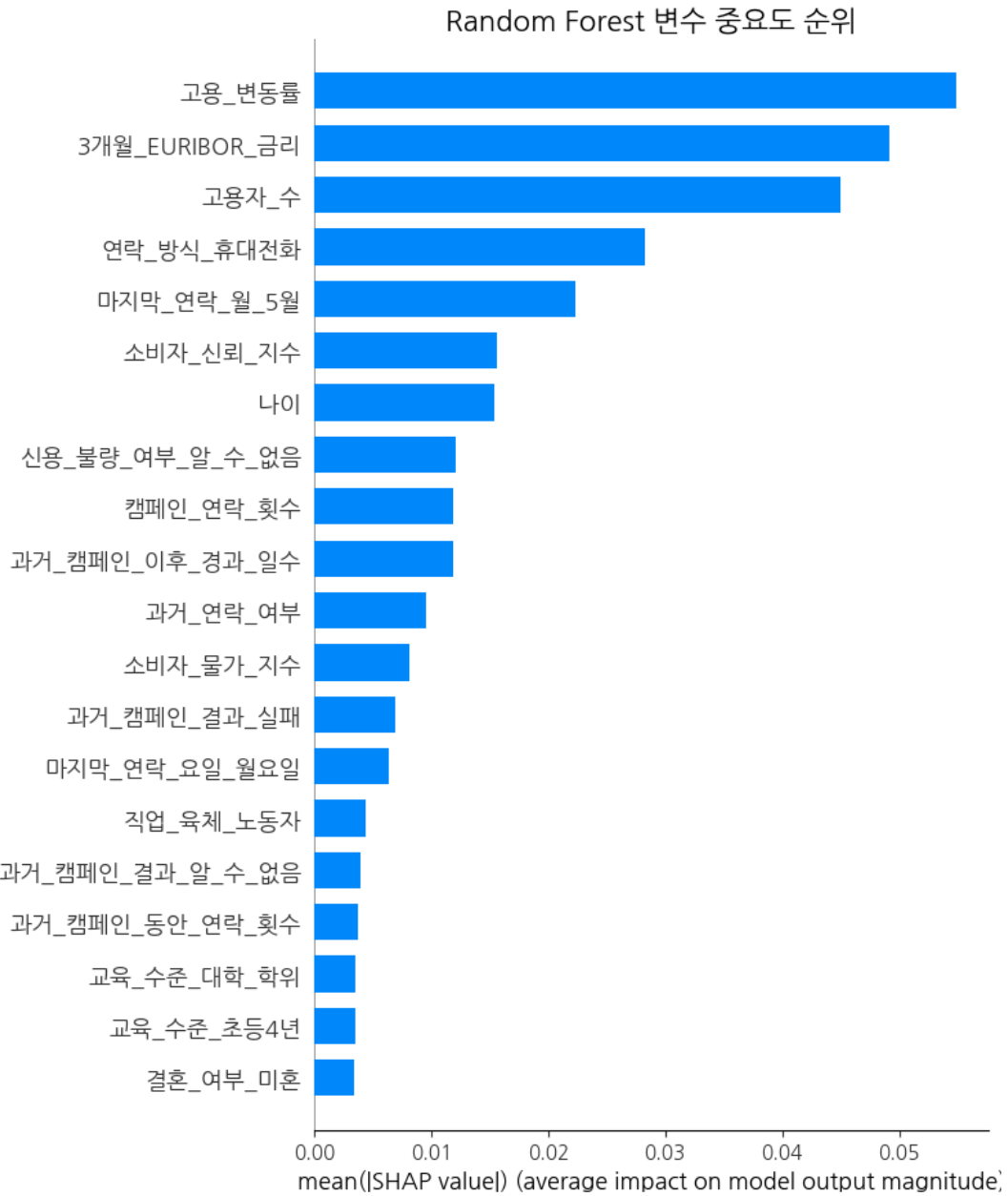
성공했던 경우(4%)에는 가입 성공률이 65.1%에 달하여

캠페인을 진행하는 것은 미래의 잠재 고객을 만들수 있으며, 특히 한번 연락을 받았던 고객들에게는 더 효과적이다 라는 결론을 얻을 수 있습니다.

3. 머신러닝 모델 분석 및 변수 중요도

장기 예금 가입 여부 예측을 위해 랜덤 포레스트 모델을 학습시켰으며, 학습 결과 모델이 중요하게 평가한 변수들을 SHAP 중요도 분석을 통해 정량화 하였습니다.





3.1. 변수 중요도 분석 결과

순위	변수	설명	중요도 (가중치)
1	고용 변동률 (emp.var.rate)	이전 시점 대비 고용 규모가 얼마나 변했는지를 나타내는 지표	매우 높음

순위	변수	설명	중요도 (가중치)
2	3개월 EURIBOR 금리 (euribor3m)	유럽 은행 간 단기 자금 거래 금리	매우 높음
3	고용자 수 (nr.employed)	특정 시점에 경제 전체에서 고용된 사람의 수(천 단위)	매우 높음
4	연락 방식 - 휴대전화(contact)	캠페인 접촉 시 사용된 통신 수단	높음
5	마지막 연락 월 - 5월 (month)	마지막 접촉이 이루어진 월	높음
6	소비자 신뢰 지수 (cons.conf.idx)	가게가 현재 경제 상황과 향후 경제 전망을 얼마나 낙관적으로 보는지를 측정하는 지표	중간
7	나이 (age)	고객의 연령	중간
8	신용 불량 여부 - 알 수 없음 (default)	고객의 신용 불량 공개 여부	중간

3.2. 머신러닝 기반 통찰

- 경제 지표의 영향력은 절대적이다 : 고용 변동률, 3개월 EURIBO 금리, 고용자 수 지표가 다른 지표들과는 다르게 0.00을 기준으로 아주 명확하게 왼쪽-가입확률 감소 / 오른쪽-가입확률 증가로 나뉘어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 즉 언급된 3개의 지표가 증가할때는 가입확률이 감소하고, 지표가 감소할때는 가입확률이 증가한다는 것을 명확히 보여주고 있습니다.
- EDA로 분석하여 가설을 세웠던 것처럼, 휴대전화를 통한 마케팅은 유선전화를 통하는 것보다 아주 효과적임이 증명되었습니다.
- 풀리지 않는 5월의 문제 : 정확한 이유는 특정할 수 없지만, 지표상 5월에는 마케팅 효율이 급감하는 것이 확인되었습니다.
- 신용 불량을 숨기는 사람은 고객이 될 확률이 낮다는 것이 명확히 확인됩니다.
- 스팸 전화를 조심해야 한다 : 자주 캠페인 전화를 받을수록 명확하게 가입 거절 의사가 강해지는 것을 확인할 수 있습니다.
- 성공한 과거는 성공적인 현재를 불러온다 : 과거에 연락을 받았던 고객들은 다시 권유받았을 때 EDA 분석처럼 가입할 확률이 높아짐이 확인됩니다. 다만, 스팸 전화로 인식되지 않도록 권유 시간 간격을 확실하게 둘 필요가 있습니다.

4. 최종 마케팅 전략 제안

데이터 분석 및 머신러닝 모델의 통찰을 종합하여, 장기 예금 가입을 증대를 위한 핵심 전략을 제시합니다.

4.1. 경제 지표에 따른 타이밍 전략

이번 분석에서 가장 핵심적인 발견은 고객 개인의 프로필보다 '경제 지표'가 캠페인의 성패를 훨씬 더 강력하게 좌우한다는 점입니다. 고용 시장 지표(고용자 수, 고용 변동률)가 하락하고 3개월 EURIBOR 금리가 낮아지는 등 시장 불안정성이 커질 때, 고객들의 정기 예금(안전 자산) 가입 확률이 급증합니다.

따라서 경제 지표가 둔화될 때를 캠페인의 '골든타임'으로 설정하고 예산을 집중 투입해야 합니다.

4.2. 타겟 고객 세분화 및 맞춤형 접근 (Segment Focus)

타겟 세그먼트	특징 및 접근 전략	예상 가입률 증대 기여도
Gold Target (우선순위 1)	이전 캠페인 성공 고객	재접근 및 장기 예금 우대 금리 제공을 통한 충성 고객 전환
Silver Target (우선순위 2)	학생, 은퇴자	장학 적금 상품, 안정적 노후 대비 또는 목돈 마련을 위한 장기 예금 맞춤형 상품 포지셔닝
Bronze Target (우선순위 3)	주택 대출 無, 고등 교육 수준 고객	여유 자금 운용 극대화에 초점을 맞춘 금융 지식 기반의 설득 전략

4.3. 휴대전화 중심의 캠페인 전개

- 마케팅 접촉 수단은 휴대폰으로 90% 이상 집중하되, Gold Target 고객의 경우는 유선전화 접촉도 진행합니다.
- 다만, 동일한 캠페인 기간 내에 한 고객에게 전화를 거는 횟수가 늘어날수록 가입 확률은 오히려 급감하는 '스팸전화'효과가 입증되었습니다. 따라서 고객에게 전화를 거는 최대 횟수를 1~2회로 제한하는 정책을 반영하여야 합니다.

4.4. 후속 관리 시스템 구축 (Follow-up System)

- 미성공 고객 재분류: 캠페인에서 '실패'또는 '기타' 결과를 보인 고객에 대해 즉시 포기하지 않고, 3개월 후 새로운 시각 및 다른 채널을 통해 재접근을 시도하는 프로세스를 구축해야 합니다.
- 성과 측정 및 피드백: 마케팅 캠페인 결과를 유관부서에서 정기적으로 검토하고, 변수 중요도에 따른 타겟팅 전략의 성공률을 보고서로 분석하여 다음 캠페인에 반영하는 데이터 기반의 피드백 루프를 운영합니다.